

Semana 1 – Fundamentos

- Dia 1: Instalar Python e configurar no VS Code/Visual Studio.
- Dia 2: Variáveis e tipos básicos (`int`, `float`, `str`, `bool`).
- Dia 3: Operadores matemáticos e lógicos.
- Dia 4: Estruturas de controle (`if`, `for`, `while`).
- Dia 5: Funções simples (`def`).
- **Projeto:** Calculadora básica.

Semana 2 – Estruturas de Dados

- Dia 1: Listas e métodos (`append`, `remove`).
- Dia 2: Tuplas e conjuntos.
- Dia 3: Dicionários (`keys`, `values`).
- Dia 4: *List comprehension*.
- Dia 5: Exercícios de manipulação de dados.
- **Projeto:** Gerenciador de lista de tarefas.

Semana 3 – Programação Orientada a Objetos

- Dia 1: Criar classes e objetos.
- Dia 2: Atributos e métodos.
- Dia 3: Herança.
- Dia 4: Polimorfismo.
- Dia 5: Revisão com exercícios.
- **Projeto:** Sistema de cadastro de alunos.

Semana 4 – Arquivos e Bibliotecas

- Dia 1: Ler e escrever arquivos (`open`, `with`).
- Dia 2: Biblioteca `math`.
- Dia 3: Biblioteca `datetime`.
- Dia 4: Biblioteca `random`.
- Dia 5: Instalar pacotes com `pip`.
- **Projeto:** Gerador de relatórios em `.txt`.

Semana 5 – Projetos Práticos

- Dia 1: Jogo da adivinhação de números.
- Dia 2: Consumir API com `requests`.
- Dia 3: Banco de dados SQLite.
- Dia 4: CRUD simples (cadastro, leitura, atualização, exclusão).
- Dia 5: Revisão e melhorias.
- **Projeto:** CRUD completo com SQLite.

Semana 6 – Preparação para Estágio

- Dia 1: Boas práticas (PEP8).
- Dia 2: Git básico (commit, push, pull).
- Dia 3: Criar repositório no GitHub.
- Dia 4: Testes automatizados com `unittest`.
- Dia 5: Projeto colaborativo (simular trabalho em equipe).
- **Projeto:** Publicar seu CRUD no GitHub com README explicando.



Exercício Prático – Calculadora Básica (Semana 1)

```
python
# Calculadora Básica em Python
# Autor: Nicolas (seu nome nos projetos é importante!)

def soma(a, b):
    return a + b

def subtracao(a, b):
    return a - b

def multiplicacao(a, b):
    return a * b

def divisao(a, b):
    if b == 0:
        return "Erro: divisão por zero!"
    return a / b

print("=== Calculadora Básica ===")
print("Escolha a operação:")
print("1 - Soma")
print("2 - Subtração")
print("3 - Multiplicação")
print("4 - Divisão")

opcao = int(input("Digite a opção: "))
num1 = float(input("Digite o primeiro número: "))
num2 = float(input("Digite o segundo número: "))

if opcao == 1:
    print("Resultado:", soma(num1, num2))
elif opcao == 2:
    print("Resultado:", subtracao(num1, num2))
elif opcao == 3:
    print("Resultado:", multiplicacao(num1, num2))
elif opcao == 4:
    print("Resultado:", divisao(num1, num2))
else:
    print("Opção inválida!")
```